الوحدة الاولى (الاعداد المركبة)

عندما تم تعريف الأعداد الطبيعية ثم الصحيحة والحقيقية، وجد قصور في نظام الأعداد الحقيقة حيث أننا لا نستطيع إيجاد حلول للمعادلات كافة باستخدام هذا النظام وخاصة المعادلات التربيعية التي يكون مميزها سالبا، لان الجذر التربيعي للعدد السالب في هذا النظام غير معرف.

لذلك قام العالم كاردانو بتعريف نظام جديد في محاولة لإيجاد حلول للمعادلة التربيعية بشكل عام. فقام كاردانو بتعريف عدد جديد وهو ت = $\sqrt{-١}$ ، ثم قام بتعريف نظام جديد للأعداد اسمها الأعداد المركبة ورمز لها الرمز(ك).

<u>مثال</u>: لإيجاد مجموعة حل المعادلة $س^{٣} + س = صفر$ في ك،

$س^{٣} + س = صفر$ ---------> $س(س^{٢} + ١) = صفر$

---------> إما س= صفر

أو $س^{٢} + ١ = صفر$ -------> $س^{٢} = -١$ ------> $س = \pm \sqrt{-١}$

$س = \pm ت$ ⟵

مجموعة الحل = { ٠ ، ت ، - ت } ⟵

<u>تعريف</u>: العدد المركب هو مقدار جبري على الشكل ع = س + ص ت ، حيث س، ص ∋ ح

ت = $\sqrt{-١}$ ، ويسمى (س) الجزء الحقيقي للعدد المركب، و (ص) الجزء التخيلي للعدد المركب .

ويركز لمجموعة الأعداد المركبة بالرمز (ك).

مثال : جد الجزء الحقيقي والجزء التخيلي لكل من الأعداد المركبة الآتية:

١) ع = ٤ – ت ٣) ع = $\frac{١}{٢}$ ٥) ع = $\sqrt{-١٢}$

٢) ع = $\frac{ت+\sqrt{٢}}{٢}$ ٤) ع = ٢ ت

الحل :

١) الجزء الحقيقي هو ٤ ، والجزء التخيلي هو -١

٢) الجزء الحقيقي هو $\frac{\sqrt{٢}}{٢}$ ، والجزء التخيلي هو $\frac{١}{٢}$

٣) الجزء الحقيقي هو $\frac{١}{٢}$ ، والجزء التخيلي هو صفر

٤) الجزء الحقيقي هو صفر، والجزء التخيلي هو ٢

٥) في العدد المركب $\sqrt{-١٢}$ = $\sqrt{-١ \times ٣ \times ٤}$ = ٢ $\sqrt{٣}$ ت

الجزء الحقيقي هو صفر ، والجزء التخيلي هو ٢ $\sqrt{٣}$

ملاحظة : يكون العدد المركب ع = س - ص ت

١) حقيقيا إذا كانت ص = صفر

٢) تخيليا إذا كانت س = صفر

٣) يساوي صفرا إذا كانت س ، ص = صفر

نعلم من تعريف العدد المركب أن ت = $\sqrt{-١}$

⟵ $ت^{٢}$ = ($\sqrt{-١}$)^{٢} = - ١

⟵ $ت^{٣}$ = $ت^{٢}$ × ت = - ١ ت = - ت

⟵ $ت^{٤}$ = $ت^{٢}$ × $ت^{٢}$ = - ١ × -١ = ١

بشكل عام إذا كانت ن $\in$ ص$^{+}$ ، فإن:

ت^{ن} = ت^{م} حيث م هي باقي قسمة ن على ٤

<u>مثال</u> : جد قيمة ت^{٩٩} ، ت$^{-٤ن+٢}$ ، $\frac{١}{ت_{٢٢}}$

الحل: ١) ت^{٩٩} = ت^{٣} (لان ٩٩ ÷ ٤ = ٢٤ والباقي ٣) = - ت

٢) ت$^{-٤ن+٢}$ = ت$^{-٤ن}$ × ت^{٢} = ت^{٢} = - ١

٣) $\frac{١}{ت_{٢٢}}$ = $\frac{١}{ت_{٢}}$ (لأن ٢٢ ÷ ٤ = ٥ والباقي ٢)

= $\frac{١}{-١}$ = - ١

<u>تساوي عددين مركبين</u>

<u>تعريف</u>: يتساوى العددان المركبان ع$_{١}$ = س$_{١}$ + ص$_{١}$ ت ، ع$_{٢}$ = س$_{٢}$ + ص$_{٢}$ ت

إذا وفقط إذا كان لهما الجزء الحقيقي نفسه والجزء التخيلي نفسه، أي أن:

س$_{١}$ = س$_{٢}$ و ص$_{١}$ = ص$_{٢}$

<u>مثال</u>: اذا كان ٢س + ٣ت = (ص + س) + ص ت ، جد كل من قيمة س، ص.

<u>الحل</u> : بما أن العددين متساويين ⟵ ٢س = س+ ص ..... (١)

و ٣ = ص وبتعويض قيمة ص في المعادلة رقم (١) ينتج أن ٢س = س + ٣

⟵ ٢س – س = ٣ ⟵ س = ٣

جمع الأعداد المركبة وطرحها :

تعريف: إذا كان $ع_1 = س_1 + ص_1 ت$ ، $ع_2 = س_2 + ص_2 ت$ ، فإن :

$$ع_1 + ع_2 = (س_1 + س_2) + (ص_1 + ص_2) ت$$

مثال (١): إذا كان $ع_1 = ٢ - ٣ت$ ، $ع_2 = ٣ - ٤ت$ ، جد ناتج $ع_1 + ع_2$

الحل : $ع_1 + ع_2 = (٢ + ٣) + (- ٣ + - ٤) ت$

$= ٥ - ٧ ت$

مثال (٢) : إذا كان $ع_1 = ٣ - ت$ ، $ع_2 = ١ + ٢ ت$ ، $ع_3 = -٥ ت$

جد ١) $ع_1 - ع_2$ ٢) $(ع_1 + ع_2) - ع_3$

الحل : ١) $ع_1 - ع_2 = (٣ - ت) - (١ + ٢ ت) = (٣ - ١) + (-١ -٢) ت = ٢ -٣ ت$

٢) $(ع_1 + ع_2) - ع_3 = [(٣ - ت) + (١ + ٢ ت)] - (- ٥ ت)$

$= [(٣ + ١) + (-١ +٢) ت] - (- ٥ ت)$

$= (٤ + ت) - (- ٥ ت)$

$= (٤ - ٠) + (١ - - ٥) ت = ٤ + ٦ ت$

ضرب الأعداد المركبة:

تعريف: إذا كان $ع_1 = س_1 + ص_1 ت$ ، $ع_2 = س_2 + ص_2 ت$ ،

بحيث $س_1$، $ص_1$ ، $س_2$ ، $ص_2 \in ح$ فإن :

$$ع_1 \times ع_2 = (س_1 س_2 - ص_1 ص_2) + (س_1 ص_2 + س_2 ص_1) ت$$

وكذلك إذا كانت $جـ \in ح \longrightarrow جـ (س + ص ت) = جـ س + جـ ص ت$

مثال (١) : جد ناتج ما يلي :

١) $(٣ + ت) (٢ - ٥ ت)$

٢) $ت (ت + ٥) (٣ - ت^{٥})$

الحل: ١) $(٣ + ت) (٢ - ٥ ت) = (٣ \times ٢ - ١ \times -٥) + (٣ \times -٥ + ١ \times ٢) ت$

$= (٦- -٥) + (-١٥ +٢) ت$

$= ١١ + -١٣ ت = ١١ - ١٣ ت$

٢) $ت (ت + ٥) (٣ - ت^{٥}) = (ت^{٢} + ٥ت) (٣ - ت) = (-١ +٥ت) (٣ - ت)$

$= (-١ \times ٣ - ٥ \times -١) + (-١ \times -١ + ٥ \times ٣) ت$

$= (-٣ - -٥) + (١+ ١٥) ت$

$= ٢ + ١٦ ت$

مثال (٢): إذا كان ع١ = ٣ + ٥ت، وكان ع٢ = ٦ – ٥ ت ، جد ما يلي :

١) ٥ ع١ **٣) ٣ع٢ + ٥ع١ – ٢ ت**

٢) م حيث ٤ – ت ع١ = م (ت – ٣) ، م ∋ ح

الحل :

١) ٥ ع١ = ٥(٣ + ٥ ت) = ١٥ + ٢٥ ت

٢) ٤ – ت ع١ = ٤ – ت (٣ + ٥ت)

= ٤ – ٣ ت – ٥ ت^{٢} = ٤ – ٣ ت – ٥ × - ١ = ٤ – ٣ ت +٥

= ٩ – ٣ ت

٩ – ٣ ت = م (ت – ٣) = م ت – ٣ م ←

-٣ ت = م ت ← م = - ٣ ←

٣) ٣ع٢ + ٥ع١ – ٢ ت = ٣ (٦ – ٥ ت) + ٥ (٣ + ٥ ت) – ٢ ت

= [(١٨ – ١٥ ت) + (١٥ + ٢٥ ت)] – ٢ ت

= [(١٨ + ١٥) + (- ١٥ + ٢٥) ت] – ٢ ت

= (٣٣ + ١٠ ت) – ٢ ت

= ٣٣ + ٨ ت

العددان المركبان المترافقان:

تعريف: إذا كان ع = س + ص ت عدداً مركبا فإن العدد

$\overline{ع}$ = س – ص ت هو العدد المرافق للعدد المركب ع.

ويُسمى المقدار $\sqrt{س^{٢} + ص^{٢}}$ مقياس العدد المركب ويرمز له بالرمز $|ع|$

أي أن $|ع| = \sqrt{س^{٢} + ص^{٢}}$

مثال : إذا كان ع = ٣ + ٤ ت، جد ما يلي :

$\overline{ع}$ ، $|ع|$ ، $|\overline{ع}|$ ، $ع \times \overline{ع}$

١) $\overline{ع}$ = ٣ – ٤ ت

٢) $|ع| = \sqrt{٣^{٢} + ٤^{٢}} = \sqrt{٢٥} = ٥$

٣) $|\overline{ع}| = \sqrt{٣^{٢} + (-٤)^{٢}} = \sqrt{٢٥} = ٥$

٤) $ع \times \overline{ع}$ = (٣ + ٤ ت) (٣ – ٤ ت)

= (٣ × ٣ – ٤ × - ٤) + (٣ × - ٤ + ٤ × ٣) ت

= (٩ - - ١٦) + (-١٢ + ١٢) ت

= ٢٥ + ٠ ت = ٢٥

استنتاج : $ع \times \overline{ع} = |ع|^{٢}$

قسمة أعداد مركبة :

تعريف: إذا كان $ع_١$، $ع_٢ \ni ك$، $ع_٢ \neq$ صفر ، فإن :

$$ع_١ \div ع_٢ = \frac{ع_١}{ع_٢} = \frac{ع_١ \overline{ع_٢}}{ع_٢ \overline{ع_٢}} = \frac{ع_١ \overline{ع_٢}}{|ع_٢|^٢}$$

مثال (١): اكتب المقدار $\frac{٢ - ٣ت}{٣ + ٤ت}$ على الصورة $س + ص ت$

الحل: بالضرب بالمرافق بالمقام نحصل على ما يلي

$$\frac{٢ - ٣ت}{٣ + ٤ت} \times \frac{٣ - ٤ت}{٣ - ٤ت} = \frac{ت((٣\times٣-)+(٤-\times٢))+(٤-\times٣-)-(٣\times٢)}{(\sqrt{١٦+٩})^٢}$$

$$= \frac{(٦-٢)+(٨+٩-)}{٢٥} = \frac{ت١٧-+٦-}{٢٥} = \frac{٦-}{٢٥} + ت\frac{١٧-}{٢٥}$$

مثال (٢): جد ناتج $\frac{-١+\sqrt{٧}\sqrt[٣]{٢}ت}{٢+ت}$

الحل: $\frac{-١+\sqrt{٧}\sqrt[٣]{٢}ت}{٢+ت} \times \frac{٢-ت}{٢-ت} = \frac{ت(\sqrt{٧}\sqrt[٣]{٢}٢+١-\times١-)+(١-\times\sqrt{٧}\sqrt[٣]{٢}-٢\times١-)}{(\sqrt{١+٤})^٢}$

$$= \frac{(\sqrt{٧}\sqrt[٣]{٢}+٢-)}{٥} + \frac{ت(\sqrt{٧}\sqrt[٣]{٢}٢+١)}{٥}$$

حل المعادلات التربيعية في مجموعة الأعداد المركبة:

الشكل العام للمعادلة التربيعية $أ س^{٢} + ب س + جـ$ ، $أ \neq ٠$

طرق حل المعادلات التربيعية :

١) اخذ العامل المشترك

٢) التحليل الى العوامل الأولية

٣) القانون العام $\frac{-ب \pm \sqrt{ب^{٢} - ٤ أ جـ}}{٢ أ}$

٤) اكمال المربع

مثال (١): حل المعادلة $س^{٢} + ٩ = ٠$

$س^{٢} = -٩$ **لا يوجد لها حل في مجموعة الأعداد الحقيقية ح**

$$س = \pm \sqrt{-٩} = \pm ٣ \sqrt{-١} = \pm ٣ ت$$

مثال (٢): حل المعادلة $٢ س^{٢} + ٤ س + ٣ = ٠$

نجد المميز $ب^{٢} - ٤ أ جـ = ١٦ - ٤ \times ٢ \times ٣ = ١٦ - ٢٤ = -٨$

المميز سالب $\Leftarrow$ **لا يوجد لها حل في ح**

$\Leftarrow$ **لها حلان في مجموعة الأعداد المركبة ك**

$$ع = \frac{-ب \pm \sqrt{ب^{٢} - ٤ا جـ}}{٢ا} = \frac{-٤ \pm \sqrt{-٨}}{٤} = \frac{-٤ \pm ٢\sqrt{٢}ت}{٤}$$

$$ع = -١ \pm \frac{\sqrt{٢}}{٢}ت$$

مثال (٣): **حل المعادلة** $(ع+١)^{٢} = ع$

الحل : $ع^{٢} + ٢ع + ١ - ع = ٠$

$$ع^{٢} + ع + ١ = ٠$$

المميز = $ب^{٢} - ٤ا جـ = ١ - ٤ = -٣$

$$ع = \frac{-ب \pm \sqrt{ب^{٢} - ٤ا جـ}}{٢ا} = \frac{-١ \pm \sqrt{-٣}}{٢} = \frac{-١ \pm \sqrt{٣}ت}{٢}$$

مثال (٤): **حل المعادلة** $(٣ - ٤ت)ع^{٢} = ت ع$

الحل : $(٣ - ٤ت)ع^{٢} - ت ع = ٠$

$$ع((٣ - ٤ت)ع - ت) = ٠$$

إما $ع = ٠$ **أو** $(٣ - ٤ت)ع - ت = ٠ \Leftarrow (٣ - ٤ت)ع = ت$

$$\Leftarrow \quad ع = \frac{ت}{٣ - ٤ت} \Leftarrow ع = \frac{ت(٣+٤ت)}{٢٥} \Leftarrow ع = \frac{٣ت + ٤ت^{٢}}{٢٥}$$

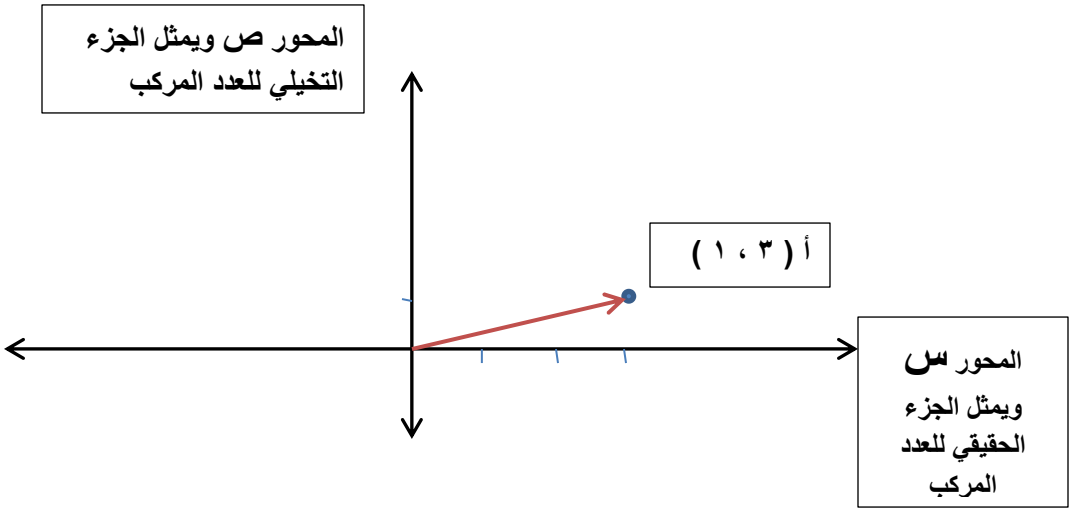
$$ع = \frac{-٤ + ٣ت}{٢٥}$$

التمثيل البياني للأعداد المركبة:

يمكن تمثيل العدد المركب ع = س + ص ت بيانياً في المستوى الديكارتي بالنقطة (س،ص) ، ويسمى هذا المستوى الاحداثي بالمستوى المركب (مستوى آرجاند)

مثال (١):

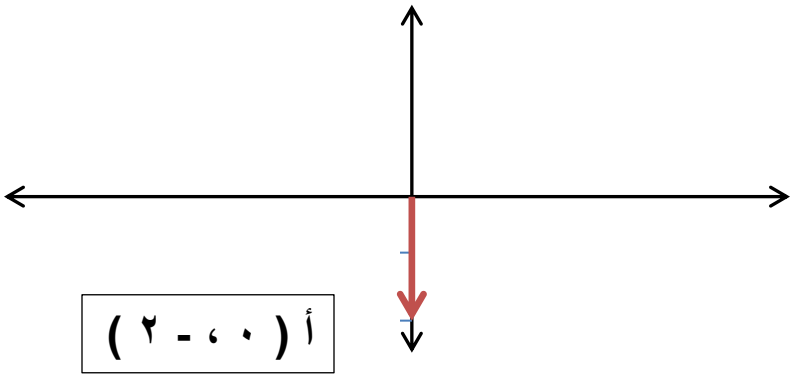
العدد المركب ٣ + ت بمثل بالنقطة أ (٣، ١) في المستوى الديكارتي كمما في الشكل



مثال (٢)

مثل بيانيا العدد المركب ع = - ٢ ت

ع (٠ ، - ٢)



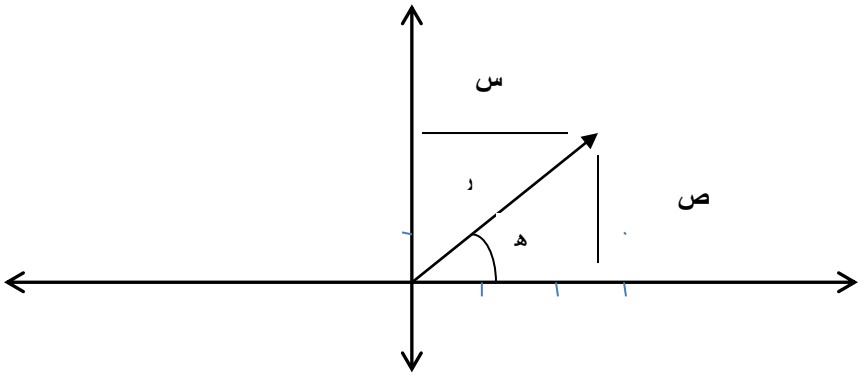
التمثيل القطبى للأعداد المركبة :

كما أشرنا سابقا أنه يمكننا تمثيل العدد المركب ع = س + ص ت بيانيا في المستوى المركب (آرجاند) بالنقطة أو الزوج المرتب (س ، ص) ، وكذلك يمكن تمثيله بمتجه قياسي بدايته نقطة الأصل (٠ ، ٠) ونهايته النقطة (س ، ص) ويصنع زاوية هـ مع الاتجاه الموجب لمحور السينات وتسمى هـ السعة الأساسية للعدد المركب.

حيث ظا هـ = $\frac{ص}{س}$ ، $٠ \geq$ هـ $\geq \pi ٢$

ويكون طول المتجه = ر = مقياس العدد المركب (ع)

= $|ع| = \sqrt{س^٢ + ص^٢}$



من الشكل نلاحظ : جتا هـ = $\frac{س}{ر}$ $\Longleftarrow$ **س = ر جتا هـ**

جا هـ = $\frac{ص}{ر}$ $\Longleftarrow$ **ص = ر جا هـ**

ولذلك فإنه يمكننا كتابة العدد المركب ع = ر جتا (هـ) + رجا (هـ) ت

= ر (جتا (هـ) + جا (هـ) ت)

ويسمى هذا بالتمثيل القطبي للعدد المركب.

<u>تعريف</u> : الصورة القطبية للعدد المركب ع = س + ص ت ، ع ≠ ٠ ، هو

ع = ر (جتا(هـ) + جا(هـ) ت)

حبث ر = $|ع| = \sqrt{س^{٢} + ص^{٢}}$ **، ظا (هـ) =** $\frac{ص}{س}$

<u>مثال (١):</u> أكتب العدد ع = ١ + $\sqrt{٣}$ **ت بالصورة القطبية**

<u>الحل</u> : ر = $|ع| = \sqrt{س^{٢} + ص^{٢}}$

$$|ع| = \sqrt{١^{٢} + \sqrt{٣}^{٢}} = \sqrt{١ + ٣} = \sqrt{٤} = ٢$$

جا هـ = $\frac{ص}{ر} = \frac{\sqrt{٣}}{٢}$ **، جتا هـ =** $\frac{س}{ر} = \frac{١}{٢}$

$$\Longleftarrow \text{هـ} = ٦٠^{٥} = \frac{\pi}{٣}$$

الصورة القطبية للعدد المركب ع = ر (جتا(هـ) + جا(هـ) ت)

= ٢ (جتا ($\frac{\pi}{٣}$**) + جا (**$\frac{\pi}{٣}$**) ت**

مثال (٢) : حول العدد المركب ع = $\sqrt{٢}$ (جتا ($\frac{\pi}{٤}$) + جا ($\frac{\pi}{٤}$) ت) إلى الصورة أ + ب ت

الحل : ع = $\sqrt{٢}$ (جتا ($\frac{\pi}{٤}$) + جا ($\frac{\pi}{٤}$) ت)

= $\sqrt{٢}$ ($\frac{١}{\sqrt{٢}}$ + $\frac{١}{\sqrt{٢}}$ ت) = ١ + ت

مثال (٣): أكتب العدد المركب ع = ١ - $\sqrt{٣}$ ت بالصورة القطبية .

الحل : المقياس ر = $\sqrt{١^{٢} + (\sqrt{٣})^{٢}}$ = $\sqrt{١ + ٣}$ = $\sqrt{٤}$ = ٢

جتا (هـ) = $\frac{س}{ر}$ = $\frac{١}{٢}$

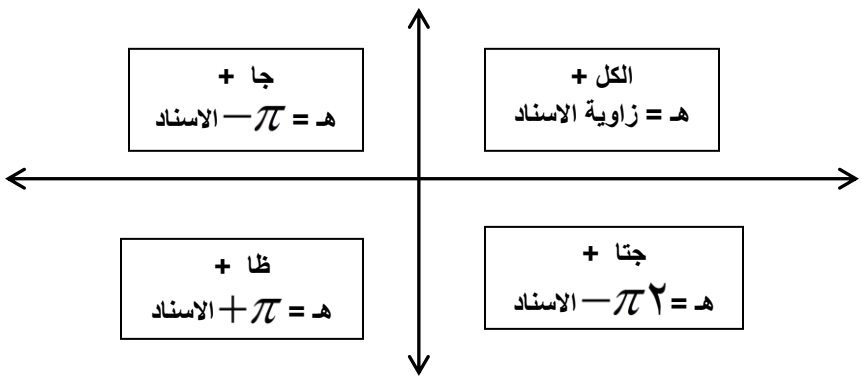
جا (هـ) = $\frac{ص}{ر}$ = $\frac{-\sqrt{٣}}{٢}$ ⟸ زاوية الاسناد = $\frac{\pi}{٣}$

⟸ هـ = $\pi ٢ - \frac{\pi}{٣}$ = $\frac{\pi ٥}{٣}$

⟸ ع = ر (جتا (هـ) + جا (هـ) ت)

ع = ٢ (جتا($\frac{\pi ٥}{٣}$)+ جا ($\frac{\pi ٥}{٣}$) ت

مراجعة لكيفية ايجاد الزاوية هـ بعد معرفة زاوية الاسناد لها



مثال (٣) : أوجد المقياس والسعة للعدد المركب

ع = $\frac{٢ت}{\sqrt{٣}+ت}$ ، ثم مثله على شكل آرجاند

الحل : ع = $\frac{٢ت}{\sqrt{٣}+ت} = \frac{٢ت(\sqrt{٣}-ت)}{(\sqrt{٣}+ت)(\sqrt{٣}-ت)} = \frac{(٠\times\sqrt{٣}-٢\times١-)+(٠\times١+٢\sqrt{٣})ت}{(\sqrt{٣}+١)^{٢}}$

ع = $\frac{٢+٢\sqrt{٣}ت}{٤} = \frac{١+\sqrt{٣}ت}{٢} = \frac{١}{٢} + \frac{\sqrt{٣}}{٢}ت$

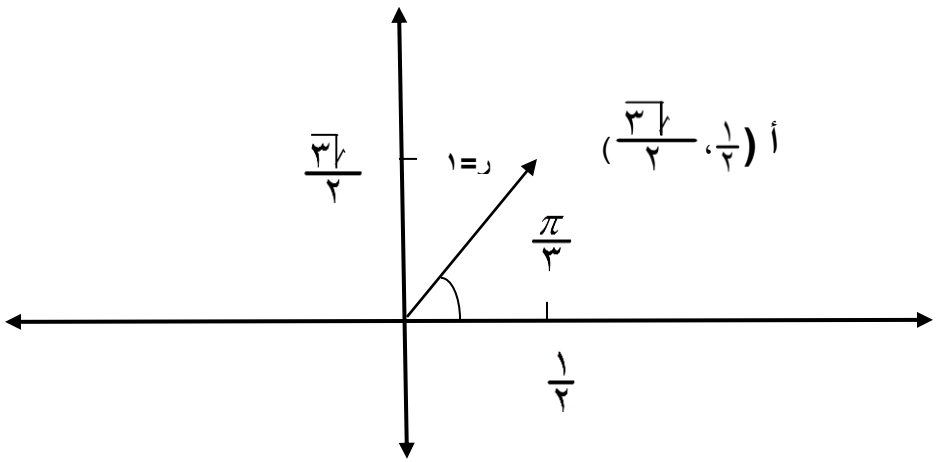
المقياس= ر = $\sqrt{س^{٢}+ص^{٢}} = \sqrt{(\frac{١}{٢})^{٢}+(\frac{\sqrt{٣}}{٢})^{٢}} = \sqrt{\frac{١}{٤}+\frac{٣}{٤}} = ١$

جتا هـ = $\frac{س}{ر} = \frac{\frac{١}{٢}}{١} = \frac{١}{٢}$

جا هـ = $\frac{ص}{ر} = \frac{\frac{\sqrt{٣}}{٢}}{١} = \frac{\sqrt{٣}}{٢}$

الزاوية تقع بالربع الاول $\Leftarrow$ هـ = زاوية الاسناد = $\frac{\pi}{٣}$ = السعة للعدد المركب

الصورة القطبية للعدد ع = جتا ($\frac{\pi}{٣}$) + جا ($\frac{\pi}{٣}$) ت



نظرية ديموافر: إذا كان ع عدد مركب مكتوب بالصورة القطبية

ع = ر(جتا(هـ) + جا(هـ) ت)

فإن $ع^{ن} = ر^{ن}(جتا(نهـ)+جا(نهـ)ت)$

ملاحظة : لا تستخدم نظرية ديموافر إذا كان العدد المركب مكتوب بالصيغة الديكارتية .

مثال (١) :

جد قيمة $(٢(جتا(\frac{٣\pi}{٨})+جا(\frac{٣\pi}{٨})ت)^{٤}$

الحل : حسب نظرية ديموافر :

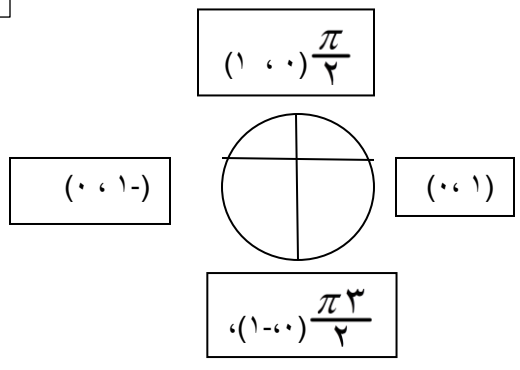
$$(٢(جتا(\frac{٣\pi}{٨})+جا(\frac{٣\pi}{٨})ت)^{٤} = ٢^{٤}(جتا(\frac{١٢\pi}{٨})+جا(\frac{١٢\pi}{٨})ت)$$

$$= ١٦(جتا(\frac{٣\pi}{٢})+جا(\frac{٣\pi}{٢})ت)$$

نحول الزاوية الى الدرجات $= \frac{٣ \times ١٨٠}{٢} = ٢٧٠^{\circ}$

الزاوية عندنا ربعية مباشرة نجد قيم الـ جا و جتا من دائرة

الوحدة حيث $جتا\frac{٣\pi}{٢} = ٠ \ ، \ جا\frac{٣\pi}{٢} = -١$



$(٢(جتا(\frac{٣\pi}{٨})+جا(\frac{٣\pi}{٨})ت)^{٤} = ١٦(٠ + -١ت) = -١٦ت$

مثال (٢) : جد قيمة $(٢(\text{جتا}(\frac{\pi ٢}{١٥})+\text{جا}(\frac{\pi ٢}{١٥})ت)^{٥}$

$(٢(\text{جتا}(\frac{\pi ٢}{١٥})+\text{جا}(\frac{\pi ٢}{١٥})ت)^{٥} = ٢^{٥}(\text{جتا}(\frac{\pi ٢}{٣})+\text{جا}(\frac{\pi ٢}{٣})ت)$

بما أن الزاوية $\frac{\pi ٢}{٣}$ **>** $\pi ٢$ **نحول الزاوية الى درجات =** ١٢٠

← **تقع في الربع الثاني ⟵ الجيب موجب وجيب التمام سالب و زاوية الاسناد** $= \pi - ١٢٠ = ٦٠^{\circ}$

$\text{جتا}(\frac{\pi ٢}{٣}) = -\text{جتا}(\frac{\pi}{٣}) = \frac{-١}{٢}$ ، $\text{جا}(\frac{\pi ٢}{٣}) = \text{جا}(\frac{\pi}{٣}) = \frac{\sqrt{٣}}{٢}$

$٢^{٥}(\text{جتا}(\frac{\pi ٢}{٣})+\text{جا}(\frac{\pi ٢}{٣})ت) = ٣٢(\frac{-١}{٢}+\frac{\sqrt{٣}}{٢}ت) = -١٦ + ١٦\sqrt{٣}ت$

مثال (٣): جد قيمة $(٣(\text{جتا}(\frac{\pi ٥}{١٩})+\text{جا}(\frac{\pi ٥}{١٩})ت)^{٣}$

الحل: $(٣(\text{جتا}(\frac{\pi ٥}{١٩})+\text{جا}(\frac{\pi ٥}{١٩})ت)^{٣} = ٣^{٣}(\text{جتا}(\frac{\pi ١٥}{١٩})+\text{جا}(\frac{\pi ١٥}{١٩})ت)$

$= ٢٧(\text{جتا}(\frac{\pi ١٥}{١٩})+\text{جا}(\frac{\pi ١٥}{١٩})ت)$

نسأل انفسنا عادة ٣ اسئلة حتى نحدد كيف نتعامل مع الزاوية

١) هل يوجد اختصار ⟵ اذا كان الجواب لا ، ننتقل للسؤال الثاني

٢) هل قسمة البسط على المقام > $\pi ٢$ **⟵ إذا كان الجواب لا، ننتقل الى السؤال الثالث**

٣) هل المقام ١، ٢، ٣، ٤، ٦ ، إذا كان الجواب لا ⟵ تترك الزاوية على حالها

مثال (٤): باستخدام نظرية ديموافر جد $(١ - ت)^{١١}$

الحل : لا يمكن استخدام نظرية ديموافر اذا كان العدد المركب على الصيغة الديكارتية

لذلك علينا اولا تحويل العدد المركب الى الصيغة القطبية

ع = ١ ـ ت ، س = ١ ، ص = ـ ١

ر = $\sqrt{١+١} = \sqrt{٢}$ **، جتا هـ =** $\frac{١}{\sqrt{٢}}$ **، جا هـ =** $\frac{-١}{\sqrt{٢}}$

زاوية الاسناد للزاوية المطلوبة = $\frac{\pi}{٤}$

اين يكون الجيب سالب وجب التمام موجب ⟵ الزاوية تقع في الربع الرابع

⟵ هـ = $٢\pi - \frac{\pi}{٤} = \frac{٧\pi}{٤}$

$$\leftarrow ع = \sqrt{٢}(جتا(\frac{٧\pi}{٤}) + جا(\frac{٧\pi}{٤})ت)$$

المطلوب

$$(\sqrt{٢}(جتا(\frac{٧\pi}{٤}) + جا(\frac{٧\pi}{٤})ت)^{١١} = (\sqrt{٢})^{١١}(جتا(\frac{٧٧\pi}{٤}) + جا(\frac{٧٧\pi}{٤})ت)$$

$$= ٣٢\sqrt{٢}(جتا(\frac{٧٧\pi}{٤}) + جا(\frac{٧٧\pi}{٤})ت)$$

نسأل انفسنا :

١) هل يوجد اختصار ⟵ اذا كان الجواب لا ، ننتقل للسؤال الثاني

٢) هل قسمة البسط على المقام > ٢π **⟵ إذا كان الجواب نعم ⟵نقوم بالخطوات الآتية :** $\frac{٧٧}{٤}$ **= ١٩ والباقي ١ ⟵ نختار اصغر عدد زوجي من ناتج القسمة**

⟵ نختار ١٨ ⟵ نضرب ١٨ بـ ٤ ينتج ٧٢ ⟵ نطرح ٧٧ ـ ٧٢ = ٥

$\leftarrow$ الزاوية $\frac{\pi ٧٧}{٤}$ = $\frac{\pi ٥}{٤}$ $٣٢\sqrt{٢}$(جتا$(\frac{\pi ٥}{٤})$+جا$(\frac{\pi ٥}{٤})$ت)

٣) الزاوية هـ = ٤٥ × ٥ = ٢٢٥ $\leftarrow$ الزاوية هـ توجد في الربع الثالث

زاوية الاسناد = ٢٢٥° − ١٨٠° = ٤٥° = $\frac{\pi}{٤}$

$\leftarrow$ الجيب سالب وجيب التمام سالب $\leftarrow$ جتا$(\frac{\pi ٥}{٤})$ = −جتا$(\frac{\pi}{٤})$ = $\frac{-١}{\sqrt{٢}}$

$\leftarrow$ جا$(\frac{\pi ٥}{٤})$ =−جا$(\frac{\pi}{٤})$ = $\frac{-١}{\sqrt{٢}}$

نعود للمطلوب $(١ - ت)^{١١}$ = $٣٢\sqrt{٢}$(جتا$(\frac{\pi ٧٧}{٤})$+جا$(\frac{\pi ٧٧}{٤})$ت)

= $٣٢\sqrt{٢}$(جتا$(\frac{\pi ٥}{٤})$+جا$(\frac{\pi ٥}{٤})$ت)

= $٣٢\sqrt{٢}$($\frac{-١}{\sqrt{٢}}$ + $\frac{-١}{\sqrt{٢}}$ت)

= −٣٢ − ٣٢ت

استنتاجات من نظرية ديموافر :

(ر(جتا(هـ)+جا(هـ)ت) $)^{-ن}$ = $ر^{-ن}$ (جتا(نهـ)−جا(نهـ)ت

(ر(جتا(هـ)−جا(هـ)ت) $)^{ن}$ = $ر^{ن}$ (جتا(نهـ)−جا(نهـ)ت

مثال (٥): باستخدام نظرية ديموافر جد قيمة $(٢(\text{جتا}(\frac{\pi}{٦})+\text{جا}(\frac{\pi}{٦})ت)^{-٤}$

$$(٢(\text{جتا}(\frac{\pi}{٦})+\text{جا}(\frac{\pi}{٦})ت)^{-٤} = ٢^{-٤}(\text{جتا}(\frac{\pi٤}{٦})-\text{جا}(\frac{\pi٤}{٦})ت)$$

$$= \frac{١}{١٦}(\text{جتا}(\frac{\pi٢}{٣})-\text{جا}(\frac{\pi٢}{٣})ت)$$

حتى نجد قيم الجيب وجيب التمام للزاوية المعطاة نسأل انفسنا الاسئلة الآتية:

١) **هل يوجد اختصار ← كان الجواب نعم واختصرنا ← ننتقل للسؤال الثاني**

٢) **هل قسمة البسط على المقام > $\pi٢$ ← إذا كان الجواب لا ←ننتقل للسؤال الثالث**

٣) **الزاوية هـ = $\frac{١٨٠\times٢}{٣} = ١٢٠^{\circ}$ (توجد في الربع الثاني)**

زاوية الاسناد = ١٨٠ـ ٦٠ = $\frac{\pi}{٣}$

الجيب موجب وجيب التمام سالب ← $\text{جتا}(\frac{\pi٢}{٣}) = -\text{جتا}(\frac{\pi}{٣}) = \frac{-١}{٢}$

$$\text{جا}(\frac{\pi٢}{٣}) = \text{جا}(\frac{\pi}{٣}) = \frac{\sqrt{٣}}{٢}$$

$$\frac{١}{١٦}(\text{جتا}(\frac{\pi٢}{٣})-\text{جا}(\frac{\pi٢}{٣})ت) = \frac{١}{١٦}(\frac{-١}{٢} - \frac{\sqrt{٣}}{٢}ت) = \frac{-١}{٣٢} - \frac{\sqrt{٣}}{٣٢}ت$$